Máster de Formación Permanente

POLITÉCNICA | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial | POLITÉCNICA Máster ERMA

# Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20 EDICIÓN 2025-2026



## Módulo 6
## Autoconsumo Fotovoltaico

# Integración de Fotovoltaica en Edificios

*Nuria Martín Chivelet*

# Contenido

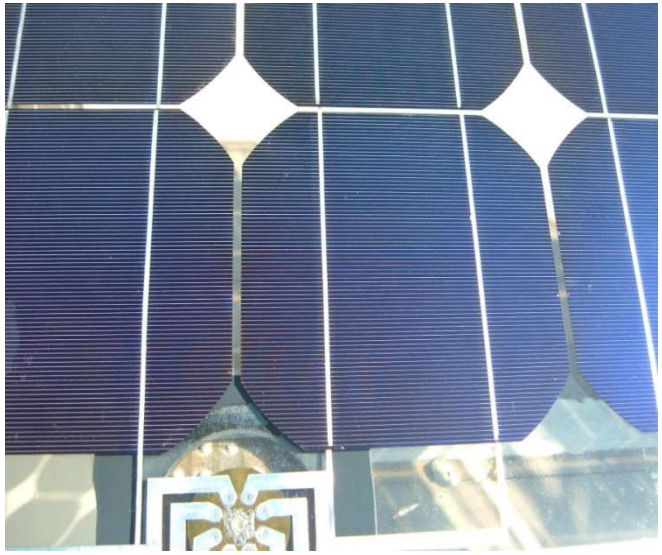
- Introducción a la integración de fotovoltaica en edificios (BIPV)
- Los módulos BIPV: funciones y exigencias
- Criterios de diseño
- Diseño de módulos especiales para integración en edificios
- Ejemplos de integración fotovoltaica en la arquitectura
- Actividades de BIPV en el CIEMAT



# Introducción a la integración de fotovoltaica en edificios

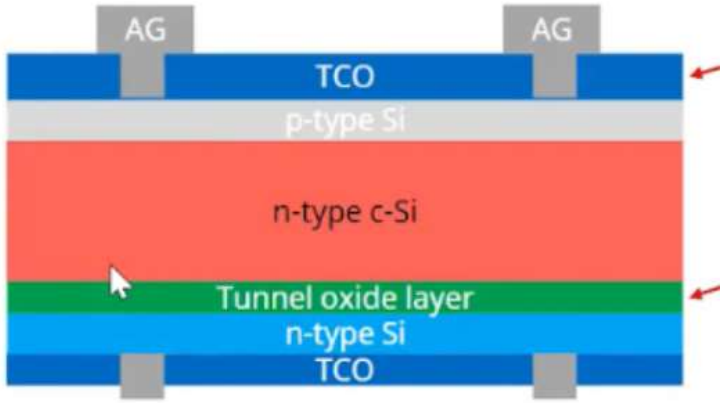
# Revisión de las tecnologías fotovoltaicas

# Módulos de silicio cristalino

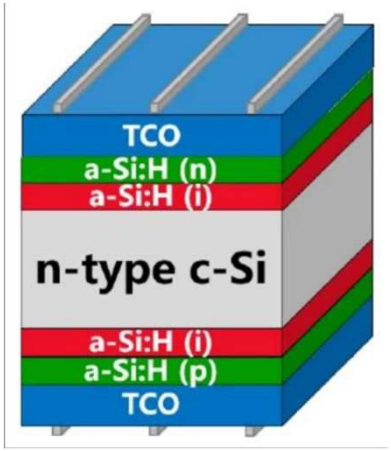




# Módulos avanzados de silicio cristalino




TOPCon Cell Structure – Simplified





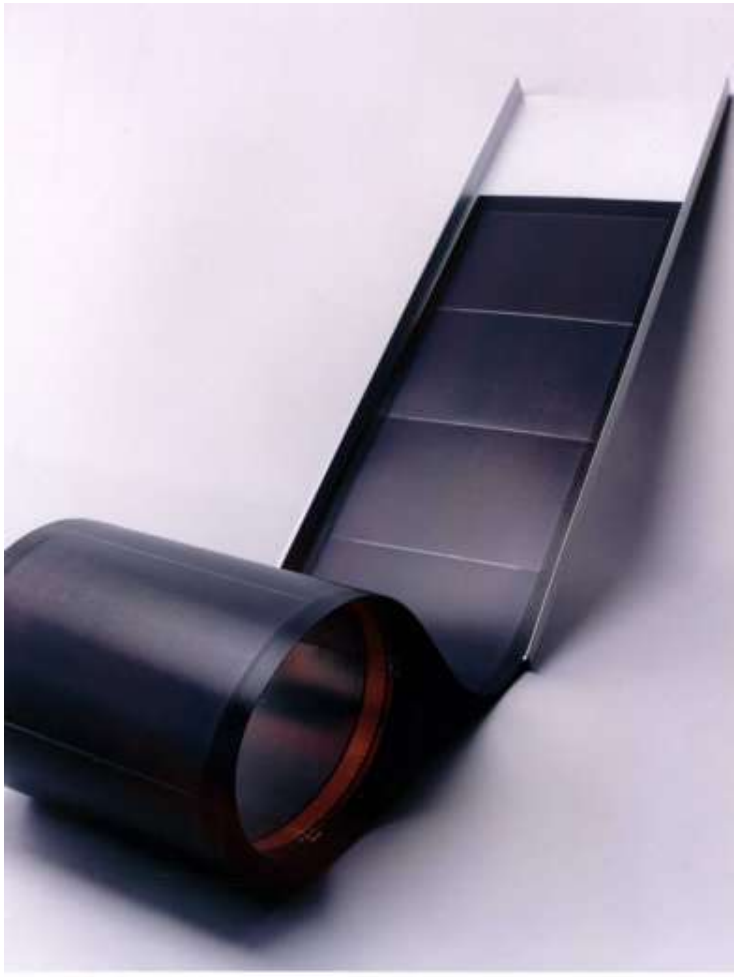


Huasun

# Módulos de lamina delgada

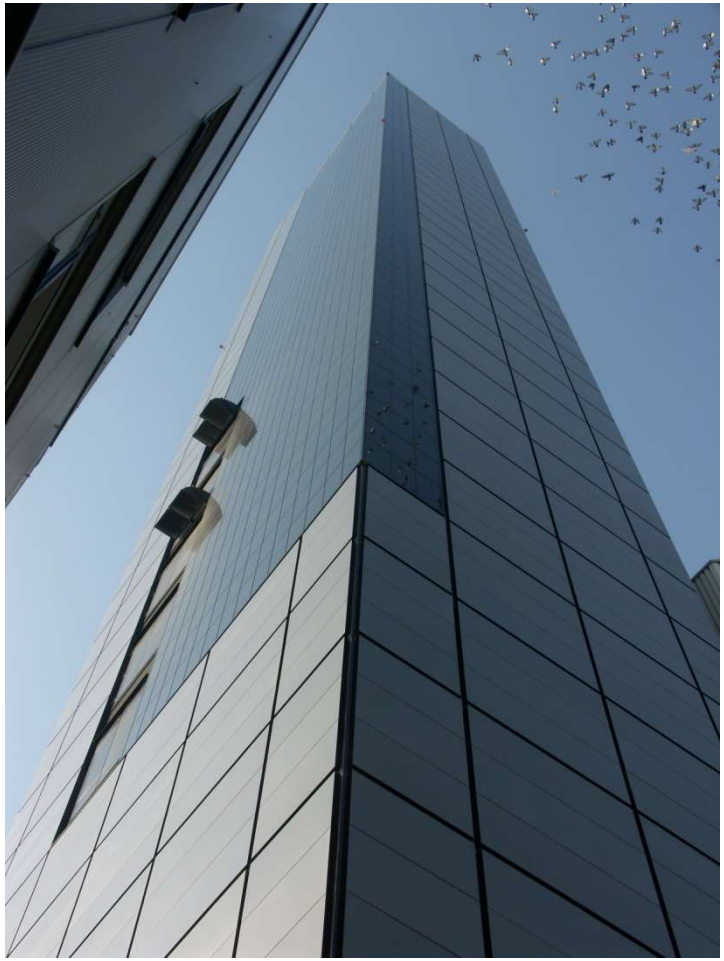






# Módulos de lamina delgada





# Células Orgánicas (OPV)

**Ventajas:**

- Versatilidad
- Ligereza
- Colores, transparencia

**Desventajas:**

- Tecnología incipiente
- Rendimiento menor
- Degradación



BELECTRIC OPV

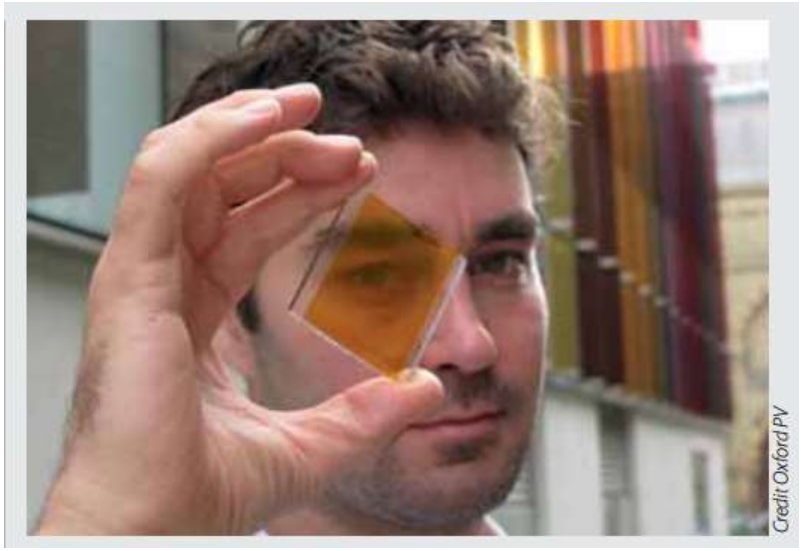
# Módulos tándem de silicio y perovskita

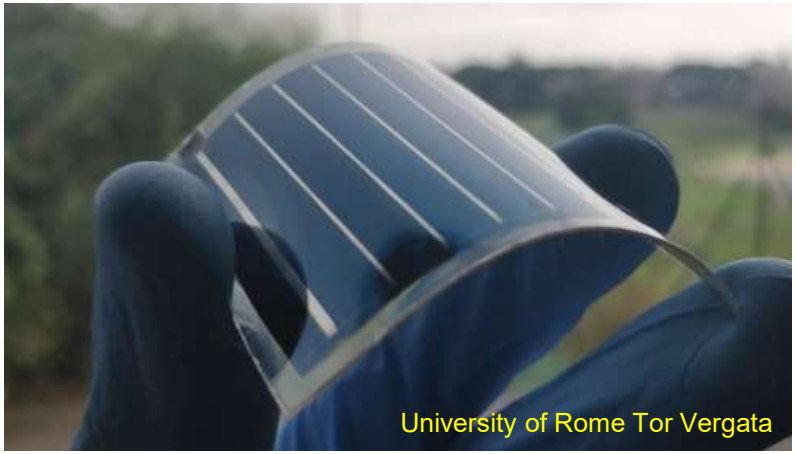
**Ventajas:**

- Alta eficiencia
- Bajo coste, fácil fabricación
- Alto potencial para BIPV

**Desventajas:**

• Tecnología incipiente, en fase de desarrollo.



# ¿Qué significa BIPV? ¿y BAPV?

- BIPV: Building Integrated Photovoltaics
- BAPV: Building Added Photovoltaics

# BAPV: Building Added PV

El módulo se añade al edificio



# BIPV: Building Integrated PV

## El módulo realiza una función constructiva en el edificio




Fuente: Building-Integrated Photovoltaics. A Technical Guidebook, 2024.
ISBN 9781032517056



# ¿Dónde podemos integrar los módulos BIPV?




1. Tejados
2. Fachadas ventiladas
3. Elementos externos
4. Marquesinas y lucernarios
5. Revestimientos
6. Muros cortina

Source: SUPSI. Building Integrated Photovoltaics: A practical handbook for solar buildings' stakeholders. SUPSI; 2020. (https://repository.supsi.ch/12186/1/201022_BIPV_web_V01.pdf)

# Ventajas de BIPV:

- Producción eléctrica descentralizada:
  ahorro costes de distribución y conducción.
- Contribución al autoconsumo y la reducción de los picos de demanda de la red.
- Ahorro de terreno y preservación del espacio natural.

- Ahorro en material constructivo.
- Mejor integración visual
- Soluciones BIPV para la rehabilitación energética de edificios

# Limitaciones:

- Orientación e inclinación no siempre óptimas para la producción eléctrica.
- Temperatura de operación de los módulos condicionada por la ventilación de la estructura.
- Mayor probabilidad de sombreado parcial: efectos eléctricos y térmicos.
- El diseño de los módulos y los sistemas está condicionado por las exigencias constructivas.

# Directrices generales de diseño

- Los módulos son elementos *multifuncionales:*
  - Generación eléctrica
  - Función constructiva

- Los módulos y sistemas BIPV deben cumplir con las exigencias constructivas y eléctricas

- Buscar un compromiso entre la generación eléctrica y y el diseño arquitectónico.

# Los módulos BIPV:

# funciones y exigencias

# 1. Los módulos BIPV, elementos constructivos

a) Rigidez mecánica o integridad estructural

b) Protección contra impactos climáticos primarios: lluvia, nieve, viento, granizo

c) Sombreado, iluminación diurna, aislamiento térmico

d) Protección contra incendios

e) Protección contra ruidos

f) Separación entre ambientes interiores y exteriores

g) Seguridad, cobijo o seguridad

Según la normativa, los módulos BIPV son módulos fotovoltaicos que proporcionan una o más de las funciones de la envolvente del edificio

**Norma europea:**

UNE-EN 50583: Sistemas fotovoltaicos en edificios.

Parte 1: Módulos BIPV

Parte 2: Sistemas BIPV

**Norma internacional (no europea):**

- IEC 63092: Photovoltaics in buildings

Part 1: Building-Integrated Modules

Part 2: Building-Integrated Systems

En la UE:

✓ Reglamento Europeo de Productos de la Construcción

✓ Directiva de Baja Tensión

# 2. Los módulos BIPV, generadores eléctricos

**Generación eléctrica fiable y segura**

**Rendimiento eléctrico:**

- **rendimiento del módulo** (tecnología y diseño)
- **coeficiente de rendimiento del sistema, *PR*** (diseño del sistema, inversor, otros)
- **rendimiento energético final, $Y_f$** (irradiación, *PR*)

# Criterios fotovoltaicos de diseño

## 1er criterio: favorecer la insolación

- Otros aspectos :
  - Reducir la temperatura de trabajo del módulo
  - Evitar o reducir sombreados
  - Disminuir las pérdidas por disparidad de corriente/tensión
  - Evitar la acumulación de suciedad
  - Reducir las pérdidas en conexiones y cableado
  - Permitir un buen seguimiento del PMP

# Criterios fotovoltaicos de diseño

- **La insolación:** Localización geográfica + posición de los módulos

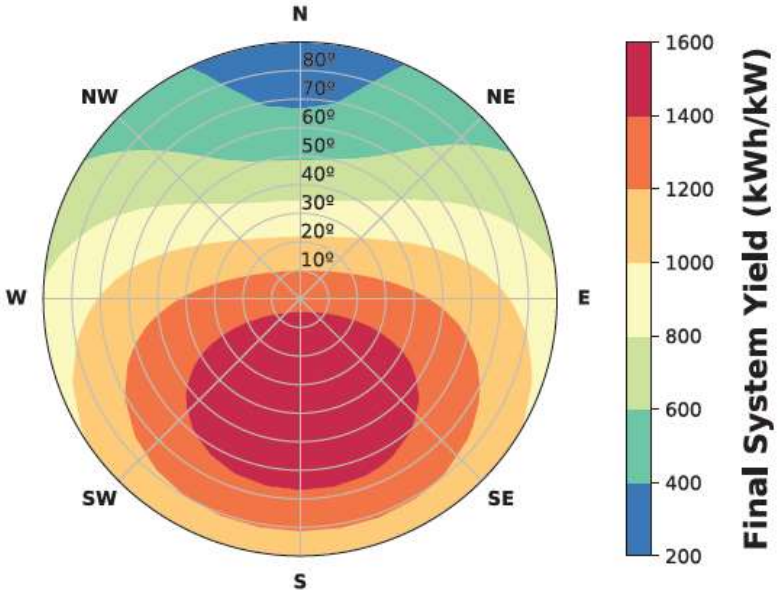



Figure 5.45 PV potential heatmap for Madrid, Spain. Credits: Ana Marcos Castro, CIEMAT.

Fuente: Building-Integrated Photovoltaics. A Technical Guidebook, 2024. ISBN 9781032517056. https://www.taylorfrancis.com/books/oa-edit/10.1201/9781003432241/building-integrated-photovoltaics-nuria-mart%C3%ADn-chivelet-francesco-frontini-costa-kapsis

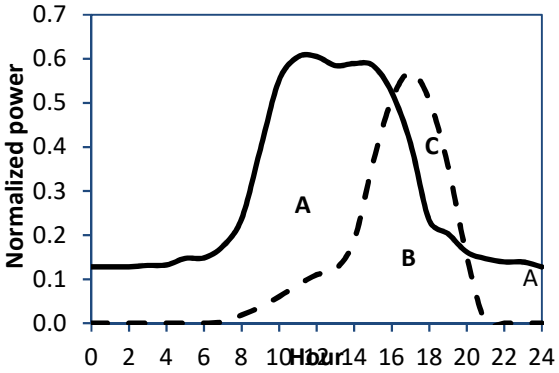
- **Reducir pérdidas de irradiación solar (insolación)**

# Criterios fotovoltaicos de diseño

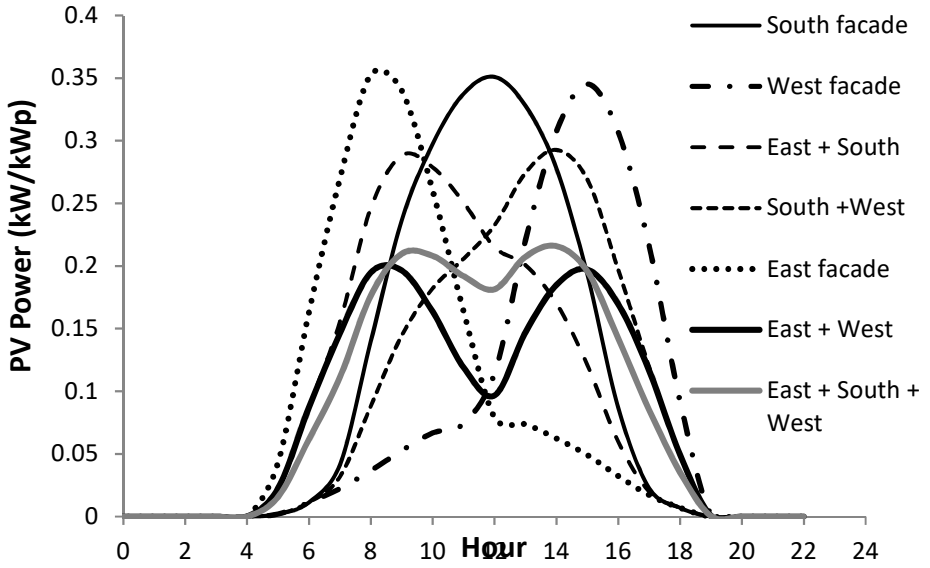
## •La generación FV y el autoconsumo

$$\text{Self} - \text{consumption index } (SCI)(\%) = \frac{\text{PV energy consumed}}{\text{PV energy produced}} \cdot 100$$

$$\text{Self} - \text{sufficiency index } (SSI)(\%) = \frac{\text{PV energy consumed}}{\text{Electricity consumed}} \cdot 100$$




Perfiles de consumo y generación




Perfiles de generación

•**Fuente: Optimizing photovoltaic self-consumption in office buildings.** N. Martín, D. Montero, Energy and Buildings 150, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.073

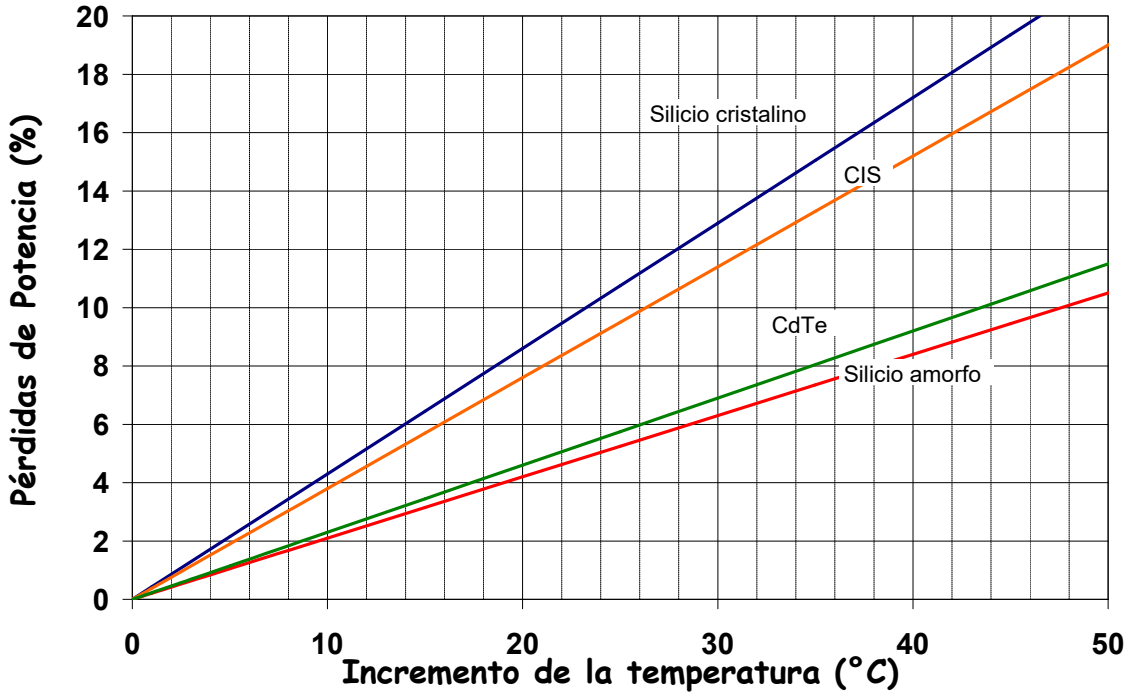
- **Estudiar todas las superficies posibles de la envolvente del edificio.**
- **Conseguir el mayor acoplamiento temporal en cada caso.**

# Criterios fotovoltaicos de diseño

## •La temperatura:

Temperatura ambiente, irradiancia y ventilación.

$$P_2 \approx P_1 \cdot [1 - \gamma \cdot (T_2 - T_1)] \qquad \gamma \cong 0{,}004 \,/\, °C \;\; \text{(Si-c)}$$




- **Facilitar la ventilación de la cara posterior.**

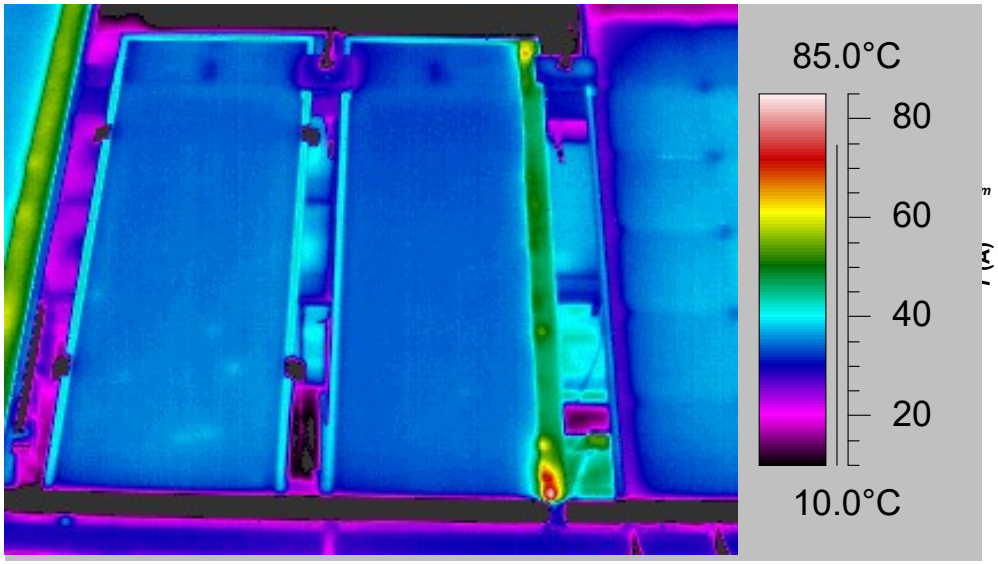
# Criterios fotovoltaicos de diseño

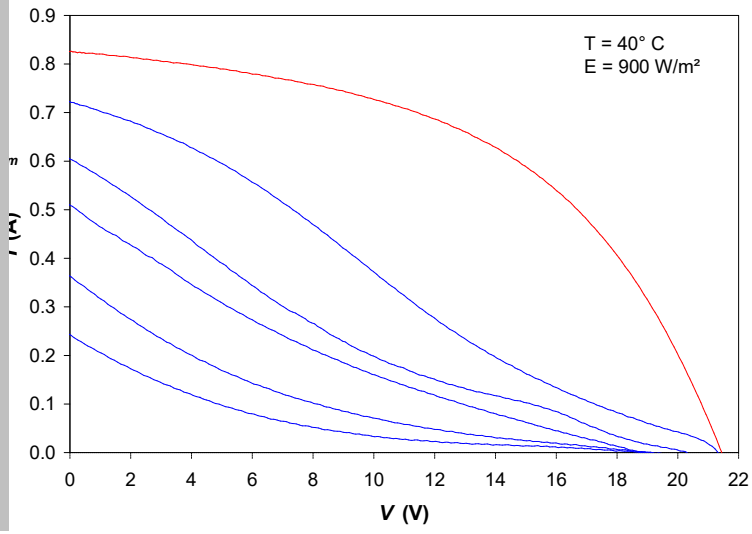
## El sombreado parcial:

-Objetos cercanos, marco o perfil de sujeción.

-Efectos:

- Pérdidas en potencia
- Deterioro de los módulos: Resistencia al efecto de punto caliente




- **Evitar sombreados parciales, organizar en hileras, diodos de paso.**

# Criterios fotovoltaicos de diseño

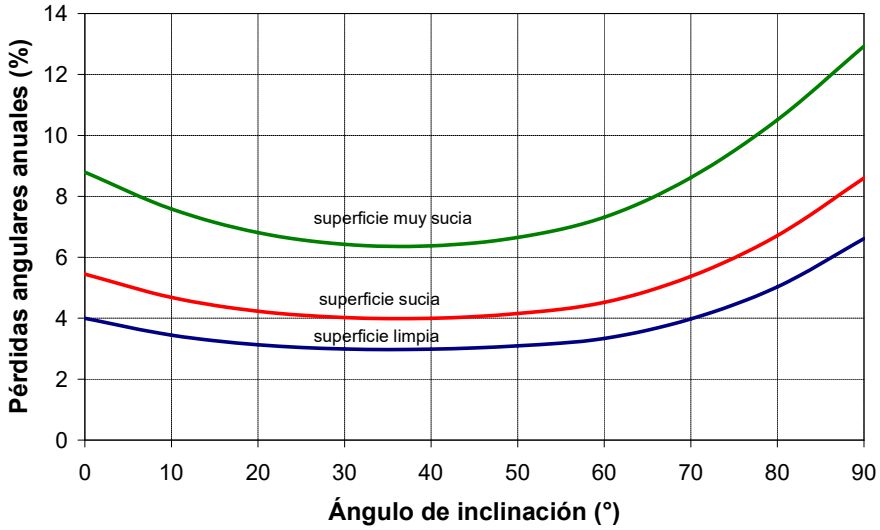
## •La suciedad y las pérdidas ópticas por reflexión

- Cimas secos y zonas contaminadas, mala accesibilidad, poca inclinación.
- Inclinaciones que aumentan las pérdidas



•Limpieza periódica
•Evitar posición horizontal.

Pérdidas anuales por reflexión para diferentes grados de suciedad del módulo




N. Martin and J. M. Ruiz, "Annual angular reflection losses in PV modules," *Prog. Photovoltaics Res. Appl.*, vol. 13, no. 1, pp. 75–84, 2005, doi: 10.1002/pip.585.

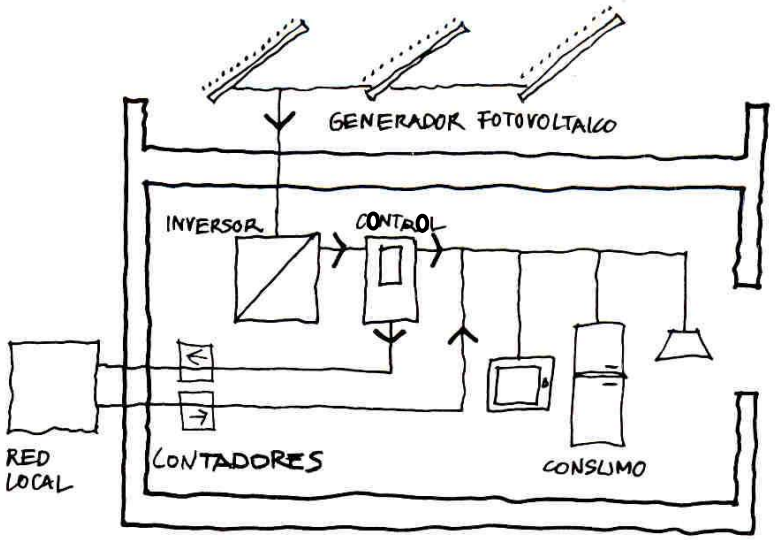
https://pvlib-python.readthedocs.io/en/v0.8.0/generated/pvlib.iam.martin_ruiz.html

# Criterios fotovoltaicos de diseño

## •El cableado y las conexiones

•**Cableado:** Pérdidas por calentamiento

•**Cajas de conexiones:** Corrosión y contactos




Fuente: La envolvente fotovoltaica en la arquitectura. Reverté 2007.

•Secciones de cable adecuadas, distancias cortas.
•Buenos contactos en las cajas de conexiones, cajas estancas.
•Utilización de conectores automáticos y herméticos.

# Criterios fotovoltaicos de diseño

## La dispersión de parámetros:

-Diferentes características, diferente orientación o inclinación.



Ejemplo de pérdidas por desacoplo por no dividir en hileras: 6%

- **Realizar una clasificación previa por $I_m$.**
- **División en subsistemas, microinversores asociados a hileras**

# Diseño de módulos especiales para integración en edificios

## Módulos especiales para integración arquitectónica

*Posibilidades de diseño*

# Módulos BIPV-Parámetros modificables

- Tamaño y forma
- Curvatura y flexibilidad
- Estructura constructiva
- Densidad de células
- Color

→

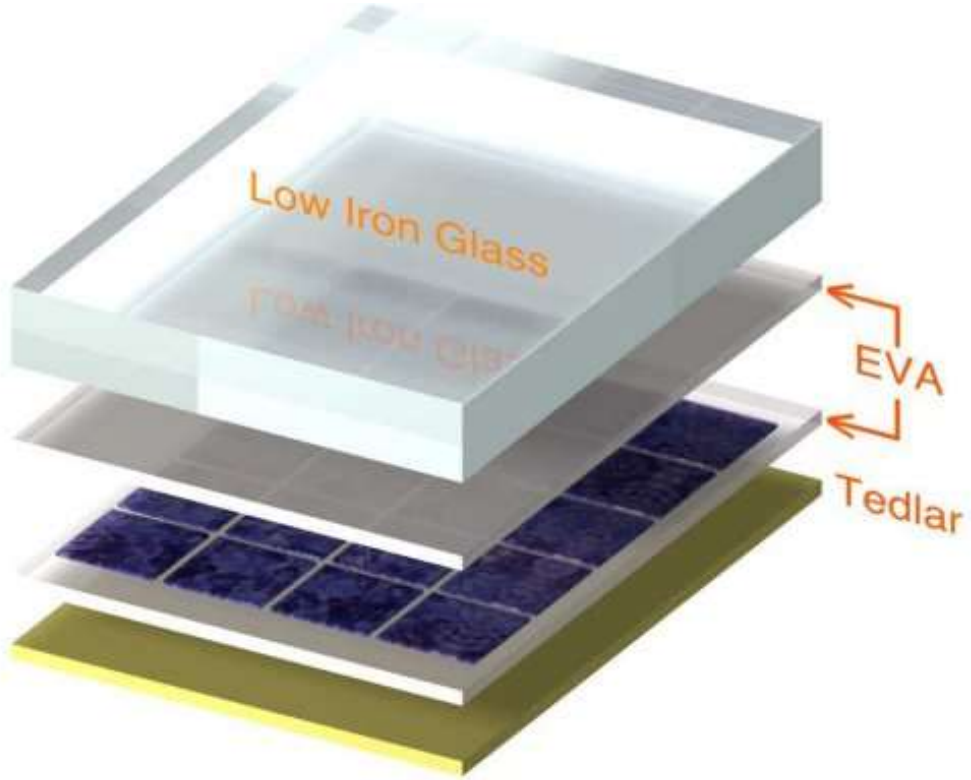
- Rendimiento eléctrico
- Transmitancia térmica
- Iluminación natural
- Factor solar
- Rendimiento de color
- Deslumbramiento
- Aislamiento eléctrico

**Módulos especiales para integración arquitectónica**

*Posibilidades de diseño*

# Estructura constructiva del módulo

Estructura típica de un laminado fotovoltaico estándar



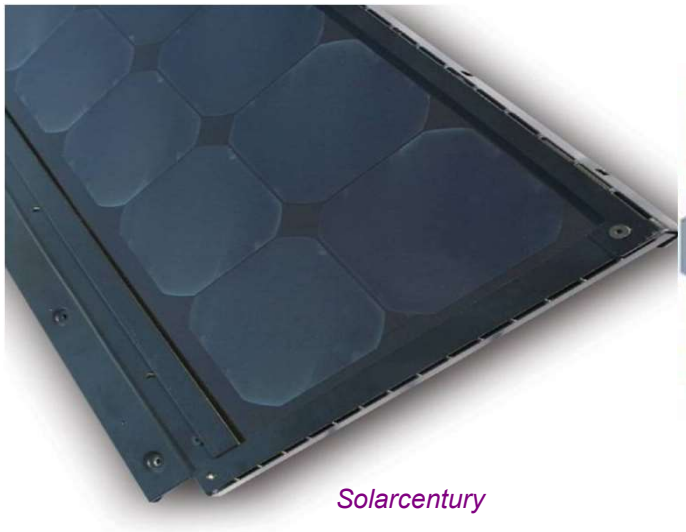
# Módulos especiales para integración arquitectónica

## *Posibilidades de diseño*

## Tamaño, forma, estructura



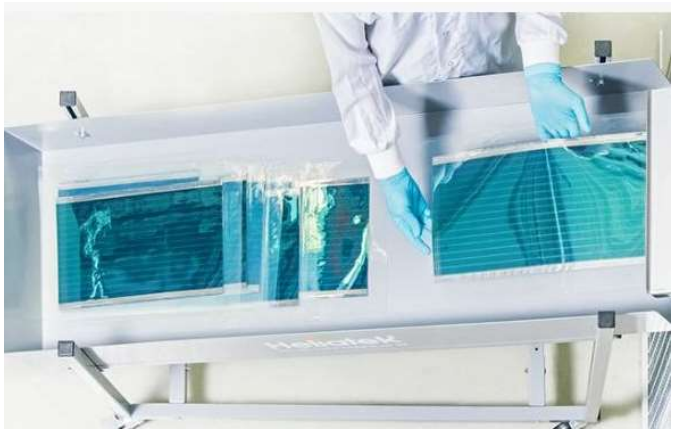


Solarcentury



Schüco



Heliatek

# Módulos especiales para integración arquitectónica

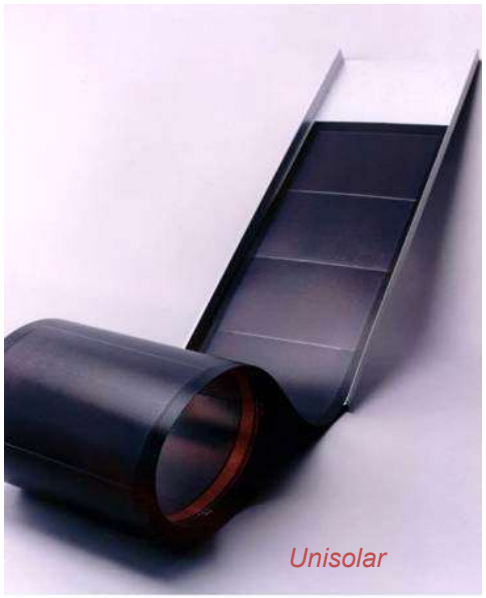
## *Posibilidades de diseño*

## Tamaño, forma, estructura

**Tamaños variables**
Nuevos encapsulantes, grandes laminadoras

**Formas variables**
Planas de distinta geometría, curvas, flexibles.


*Heliatek*


*Unisolar*



# Módulos especiales para integración arquitectónica

## *Posibilidades de diseño*

## Módulos flexibles y ligeros



**Figure 3.4** Lightweight flexible photovoltaic module with thin monocrystalline solar cells encapsulated between two fibre-reinforced plastic sheets; see the roof project in Figure 3.7. Photo: DAS Energy, Austria.



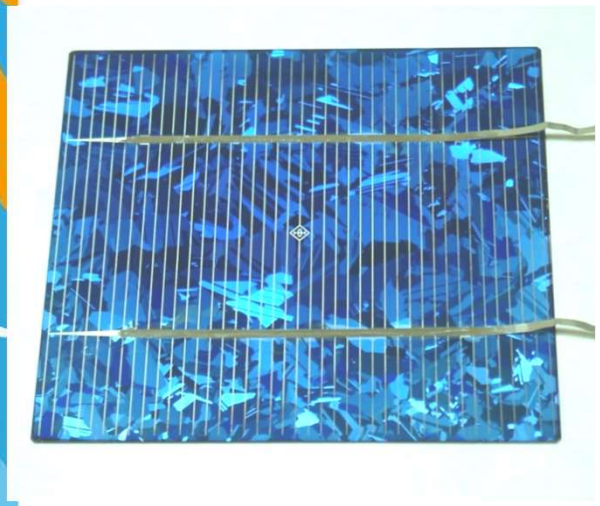


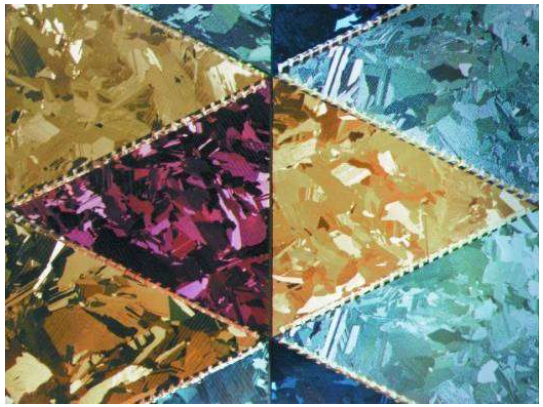

**Figure 3.7** Flat inclined roofs of the company "Trumpf" in Germany at the Rostock harbour. The crystalline solar cells are integrated into plastic laminates, incorporated in aluminium sheet roofing. The PV modules' weight is less than 4 kg per $m^2$. Picture: DAS Energy Ltd., Wiener Neustadt, Austria.

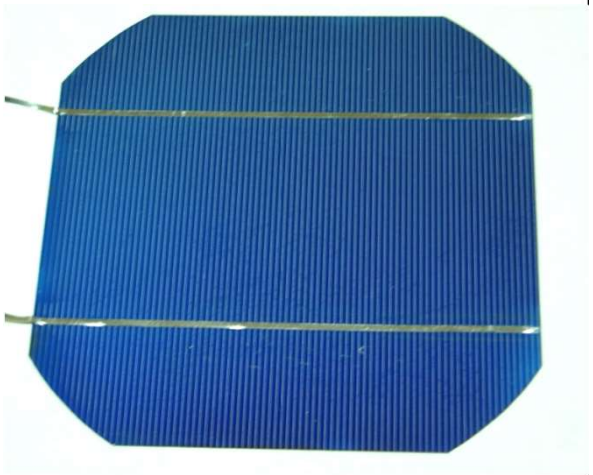
# Módulos especiales para integración arquitectónica

## *Posibilidades de diseño*

## Forma y tamaño de las células













# Módulos especiales para integración arquitectónica

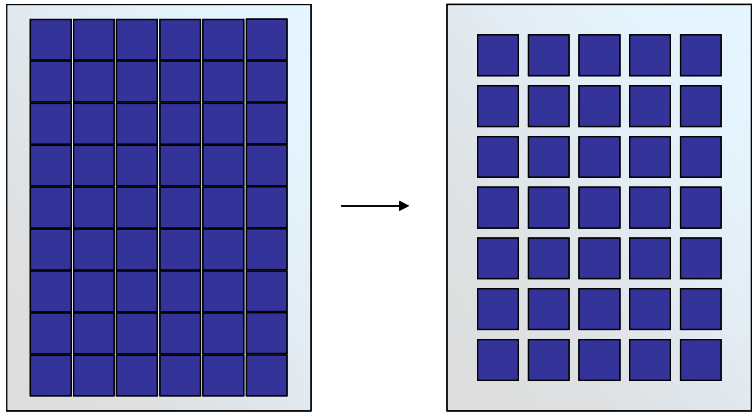
## *Posibilidades de diseño*

## Transparencia del módulo

### Silicio cristalino




Densidad de células



P=100 W
54 células

P= ?
35 células

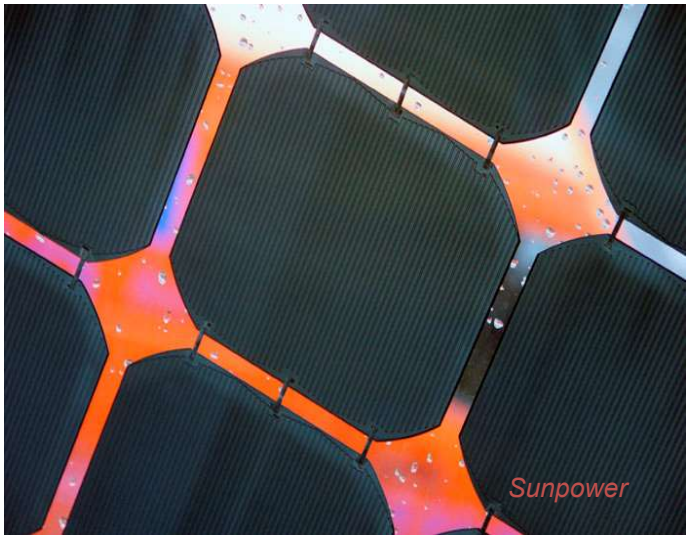
# Módulos especiales para integración arquitectónica

## *Posibilidades de diseño*

## Transparencia del módulo

### Silicio cristalino



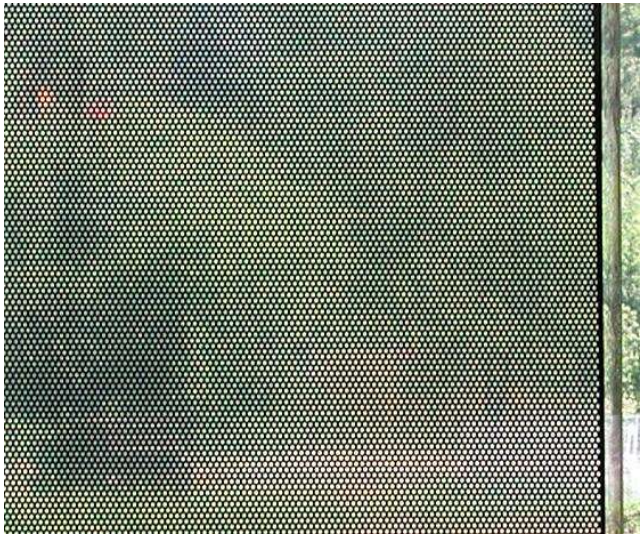



# Módulos especiales para integración arquitectónica

## *Posibilidades de diseño*

## Transparencia del módulo

### Tecnologías de lámina delgada



*Würth Solar*



*Onyx Solar*



*Heliatek*

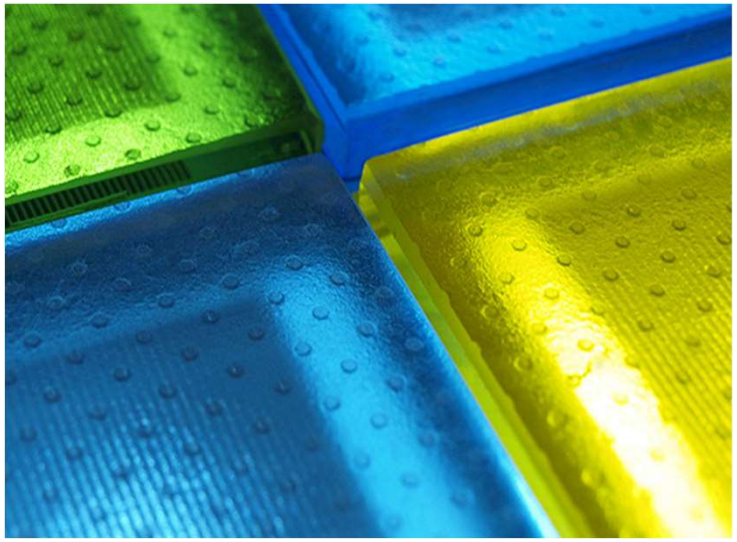
# Módulos especiales para integración arquitectónica
## *Posibilidades de diseño*

## Color de las células y los módulos



*Solartec s.r.o.*





*Onyx Solar*

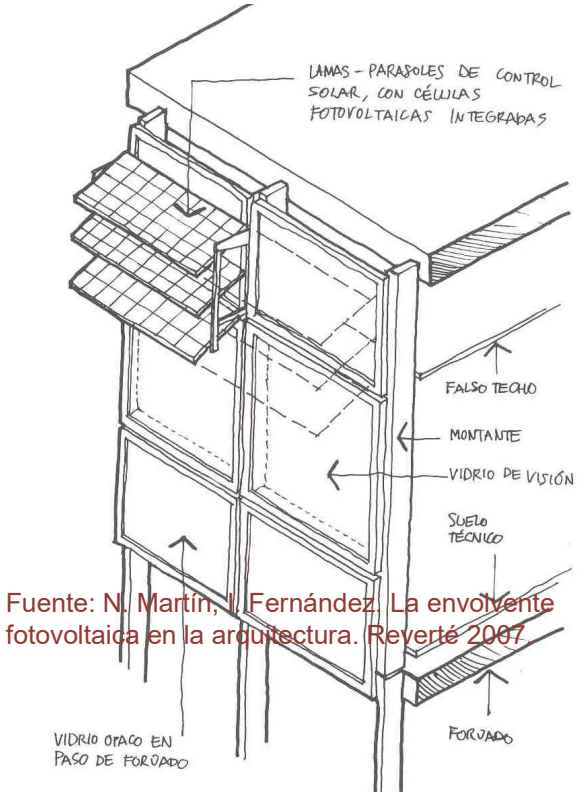
https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IEA-PVPS_15_R07_Coloured_BIPV_report.pdf

# Ejemplos de proyectos BIPV

# Lamas y parasoles



Torre Garena. BP Solar.




Fuente: N. Martín, I. Fernández. La envolvente fotovoltaica en la arquitectura. Reverté 2007.

# Lamas y parasoles



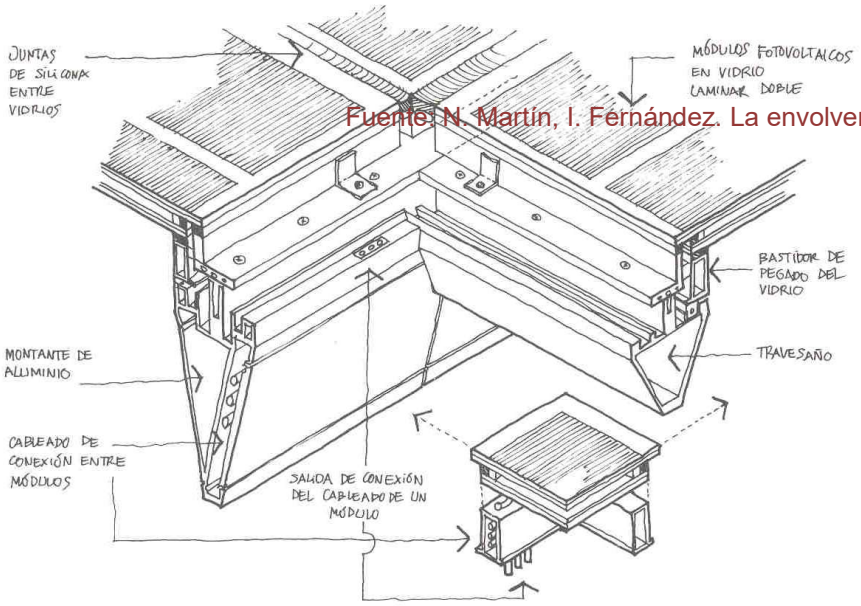
Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas de la Fundación Reina Sofía, Madrid.



Sede de la Fundación Metrópoli, Alcobendas (Madrid).

# Cubiertas acristaladas




Fuente: N. Martín, I. Fernández. La envolvente fotovoltaica en la arquitectura. Reverté 2007.

*cubierta acristalada fotovoltaica:*

1. *Montantes de aluminio*
2. *Travesaños de aluminio*
3. *Separadores para rotura de puente térmico*
4. *Módulo fotovoltaico*
5. *Salida de conexión del cableado del módulo*
6. *Fijación del vidrio mediante silicona estructural*
7. *Juntas enrasadas, selladas con silicona neutra sobre cordón celular*
8. *Cableado de conexión entre módulos dentro de los montantes.*

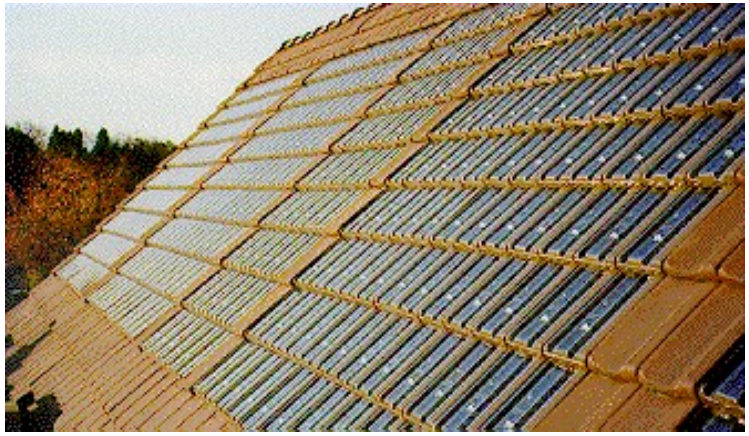
# Cubiertas ciegas inclinadas



## Cubiertas ciegas inclinadas









# Cubiertas planas





Figure 3.8 Walkable BIPV floor and balustrade realised with laminated safety glass and c-Si solar cells. Source: BIPVBOOST.

Fuente: Building-Integrated Photovoltaics. A Technical Guidebook, 2024. ISBN 9781032517056

# Pérgolas y marquesinas




Centro Comercial La Vaguada, Madrid.

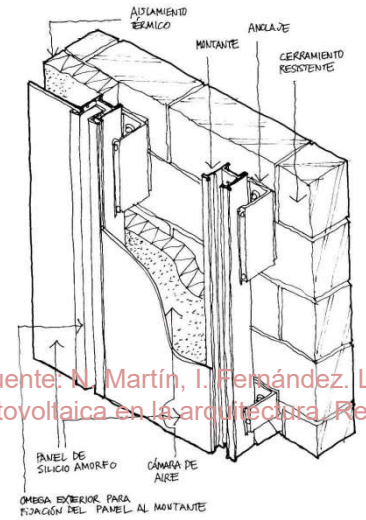


Sede social de Telefónica, Madrid.

# Fachadas ventiladas



Edificio de Energías Renovables, CIEMAT

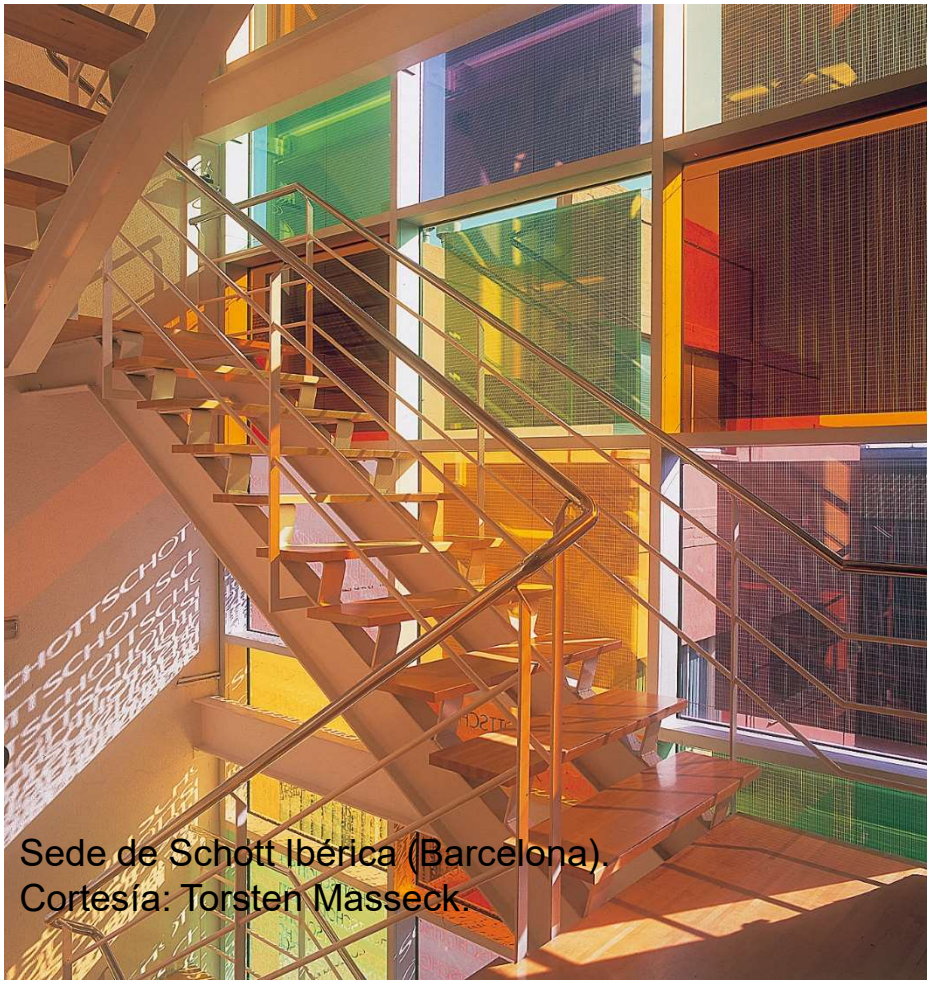



Fuente: N. Martín, I. Fernández. La envolvente fotovoltaica en la arquitectura. Reverté 2007.



Manchester College of Arts and Technology.

# Muros cortina tradicionales



Sede de Schott Ibérica (Barcelona).
Cortesía: Torsten Masseck.

# Muros cortina modulares

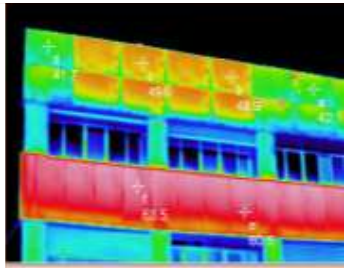

Biblioteca de Mataró. TFM.



# Grupo BIPV del Ciemat

- Innovación en integración de fotovoltaica en edificios
- Ensayos, caracterización, modelización
- Diseño de sistemas BIPV
- Estudios de potencial







# **RINGS-BIPV:** Soluciones globales innovadoras para rehabilitación con BIPV (CIEMAT + UPM)

CIEMAT Subproyecto 1: Modelización avanzada de módulos y sistemas BIPV
https://rings-bipv.com



CIEMAT coloured façade-RINGS-BIPV




© Energy Build. 323, 114764.
https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2024.114764

**Project PID2021-124910OB-C31-C32 funded by**

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Cofinanciado por la Unión Europea
AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

**Rehabilitación con fachada ventilada**

# Edificio de la División de Energías Renovables del Ciemat

Fachada ventilada
con módulos fotovoltaicos integrados



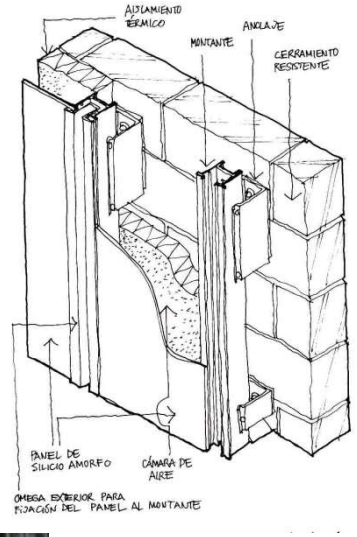




## Antecedentes

- Edificio 42:  Sede de la División de Energías Renovables del CIEMAT
- Construido en dos fases entre los años 1970-1980
- Necesidad de rehabilitación integral
- Disponibilidad de módulos FV en el centro



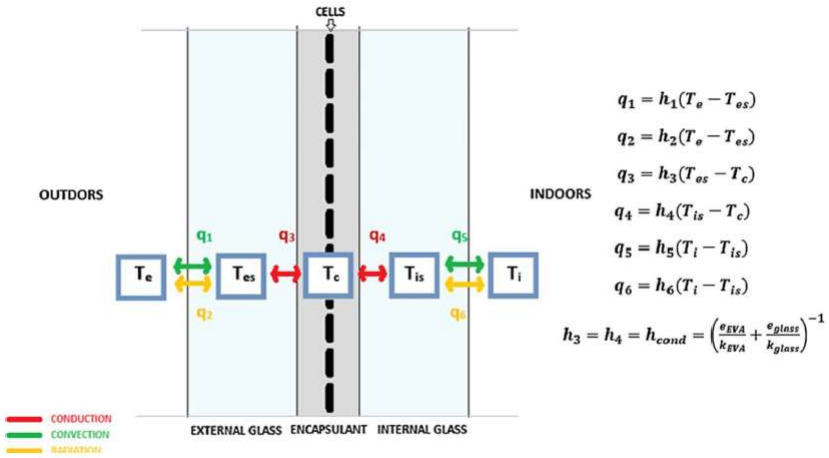






# Comportamiento térmico

## Transmitancia térmica (*U-value*)

$$\frac{1}{U} = \frac{1}{h_e} + \frac{1}{h_t} + \frac{1}{h_i}$$




$$q_1 = h_1(T_e - T_{es})$$
$$q_2 = h_2(T_e - T_{es})$$
$$q_3 = h_3(T_{es} - T_c)$$
$$q_4 = h_4(T_{is} - T_c)$$
$$q_5 = h_5(T_i - T_{is})$$
$$q_6 = h_6(T_i - T_{is})$$
$$h_3 = h_4 = h_{cond} = \left(\frac{e_{EVA}}{k_{EVA}} + \frac{e_{glass}}{k_{glass}}\right)^{-1}$$

Fig. 4. Diagram of heat exchanges for the case of the PV laminated glass.

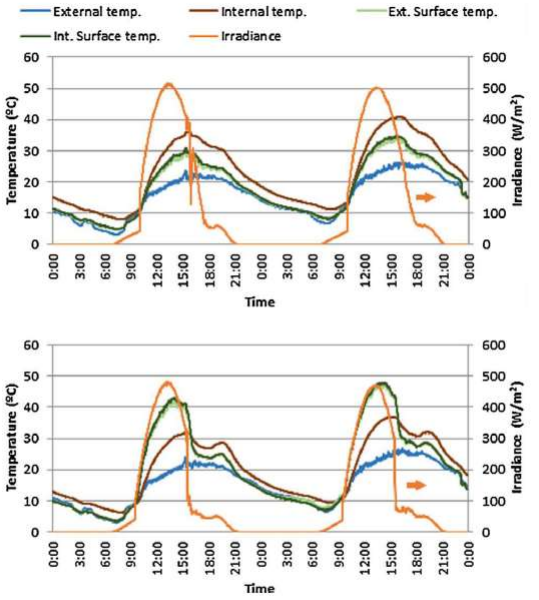



Fig. 3. Measured data (temperatures and irradiance) corresponding to days 04/05/18 and 05/05/18 for the conventional glazing (up) and the PV laminate (down).

Source: P. Sánchez-Palencia, N. Martín-Chivelet, F. Chenlo, Modeling temperature and thermal transmittance of building integrated photovoltaic modules, Sol. Energy. 184 (2019) 153–161. https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.03.096.

# Comportamiento solar

## Transmitancia lumínica y factor solar

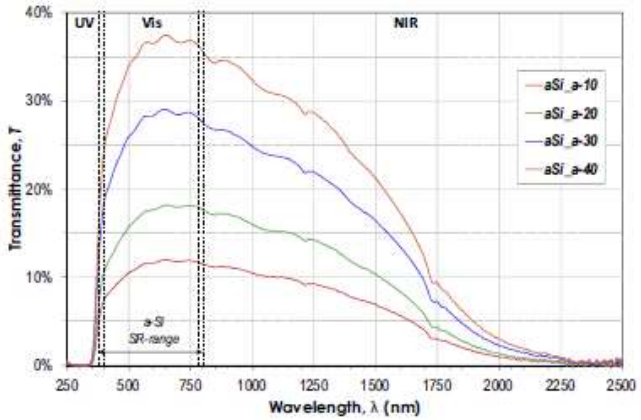
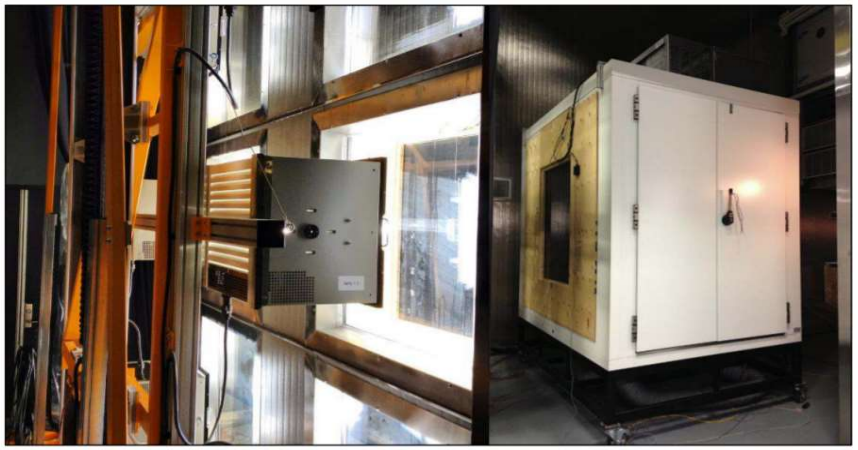



**Fig. 6.** Spectral hemispheric transmittance of the *aSi_#* samples at normal incidence.

F.J. Moralejo-Vázquez, N. Martín-Chivelet, L. Olivieri, E. Caamaño-Martín, Luminous and solar characterization of PV modules for building integration, Energy Build. 103 (2015) 326–337. https://doi.org/10.1016/J.ENBUILD.2015.06.067.



*BIPV window Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) characterization at Concordia University's Solar Simulator and Environmental Chamber laboratory (Source: K.Kapsis, 2019).*

H.R. Wilson, F. Frontini, (eds.), Multifunctional Characterisation of BIPV. Proposed Topics for Future International Standardisation Activities. Task 15 Enabling Framework for BIPV acceleration. Report IEA-PVPS T15-11:2020, International Energy Agency, 2020. https://iea-pvps.org/key-topics/multifunctional-characterisation-of-bipv/.

# Comportamiento eléctrico

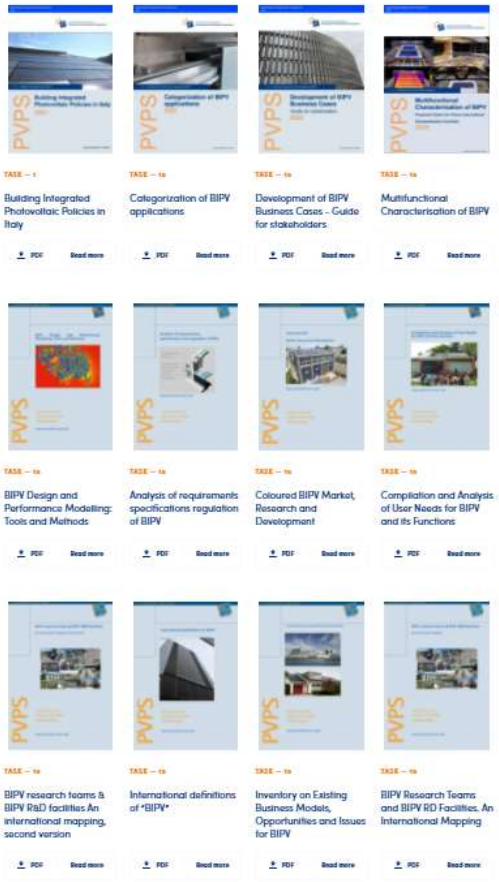
- Curvas características y rendimiento
- Coeficientes de variación de parámetros con la temperatura
- Resistencia a los sombreamientos parciales
- Efectos de la suciedad superficial
- Pérdidas angulares
- Efectos espectrales

# Actividad internacional en BIPV: IEA-PVPS Task 15

https://iea-pvps.org/research-tasks/enabling-framework-for-the-development-of-bipv/#contacts

# Subtasks and Activities in Task 15

## Task 15: Enabling Framework for the Development of BIPV

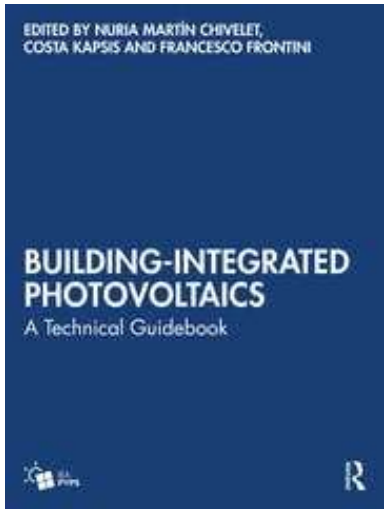



https://iea-pvps.org/keytopics/bipv/

https://iea-pvps.org/research-tasks/enabling-framework-for-the-development-of-bipv/




https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2021/03/IEA-PVPS-Task-15-An-international-collection-of-BIPV-projects-compr.pdf




[link]




©: Building-Integrated Photovoltaics. A Technical Guidebook. N. Martín Chivelet, K. Kapsis, F. Frontini (eds.), Francis and Taylor, 2024 ISBN 9781032517056

# Bibliografía y enlaces de interés


- **Agencia Internacional de la Energía. Programa de Sistemas Fotovoltaicos** (Photovoltaic Power Systems Programme, IEA-PVPS) http://www.iea-pvps.org/index.php?id=9
- **Building-Integrated Photovoltaic (BIPV) products and systems: A review of energy-related behavior.** N. Martín-Chivelet, K. Kapsis, HR Wilson *et al.*, Energy and Buildings 262, doi: 10.1016/j.enbuild.2022.111998
- ***La envolvente fotovoltaica en la arquitectura – Criterios de diseño y aplicaciones.*** N. Martín Chivelet, I. Fernández-Solla, Ed. Reverté – Colección Estudios Universitarios de Arquitectura, 2007.
- **Successful Building Integration of Photovoltaics - A collection of International Projects**. T. Reijenga et al., International Energy Agency, 2020. https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2021/03/IEA-PVPS-Task-15-An-international-collection-of-BIPV-projects-compr.pdf
- ***Designing with Solar Power – a source book for Building Integrated Photovoltaics.*** D. Prasad, M. Snow (eds.), Images Publishing, 2005.
- ***Integración de energía solar fotovoltaica en la rehabilitación del Edificio 42 del Ciemat .*** N. Martín, J.C. Gutiérrez, F. Chenlo, M. Abella, Ed. CIEMAT-Revista Vértices nº 25, 2016.
- **Optimizing photovoltaic self-consumption in office buildings.** N. Martín, D. Montero, Energy and Buildings 150, https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.05.073
- ***Building Integrated Photovoltaics : A practical handbook for solar buildings' stakeholders. Status Report.*** P. Corti, P. Bonomo, F. Frontini, P. Macé, E. Bosch, 2020. https://solarchitecture.ch/bipv-status-report-2020/%0Ahttps://solarchitecture.ch/.
- **Programa de Sistemas Fotovoltaicos + Proyecto PV-UPSCALE** (Photovoltaic Power Systems Programme, IEA-PVPS. http://www.pvdatabase.org .
- **Programa de Calefacción y Refrigeración Sola**r (Solar Heating and Cooling Programme, IEA-SHC). http://task41.iea-shc.org/casestudies
- **Swiss BiPV Competence Centre** (Institute for Applied Sustainability to the Built Environment + University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland) http://www.bipv.ch/index.php/en/
- Building-Integrated Photovoltaics. A Technical Guidebook. Routledge, 2024. ISBN 9781032517056. https://www.routledge.com/Building-Integrated-Photovoltaics-A-Technical-Guidebook/MartinChivelet-Kapsis-Frontini/p/book/9781032517056?srsltid=AfmBOoqkhopuekB2Zipy4gDUp_PfB78RKyUIf3-pw_Sh0hjTcR4cozoZ
- A. Faes et al., "Building-integrated photovoltaics," Nat. Rev. Clean Technol., May 2025, https://doi.org/10.1038/s44359-025-00059-9

# MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

nuria.martin@ciemat.es